技術コミュニティの成長性を加味した特許価値評価手法の開発

山本雄太[*1]、野中尋史[*1]、邊士名朝飛[*1]、
中井堅誠[*1]、作本猛[*1]、片岡翔太朗[*1]、平岡透[*2]

[*1] 長岡技術科学大学　[*2] 長崎県立大学

目次

1. 研究背景

2. 研究目的

3. 提案手法

4. 実験

5. まとめ

1. 研究背景：特許の価値評価

企業・国の競争力評価：

- 有形資産（土地、設備 etc.）だけでなく**無形資産（知的財産、技能、ノウハウ etc.）も重要**

➡ 有形資産の価値は見ればわかる
無形資産の価値は分からない　→　どうやって価値評価するか？

特許権　…　知的財産権の一つ。発明の独占使用できる権利

特許情報は業界の動向、企業・国の競争力の評価に利用可能
[Chakrabarti 94]

特許情報の評価　＝　特許の重要性を数値化（特許価値）

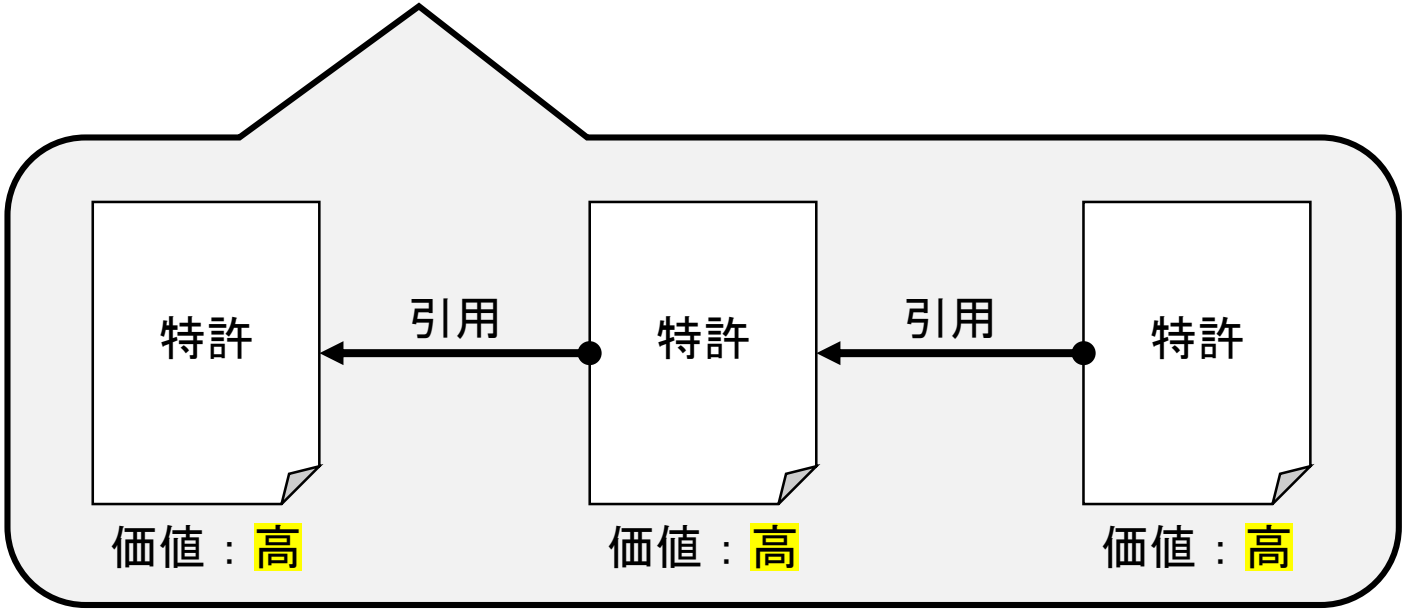
特許価値を評価する手法：

- 財務情報から、特許の権利期間から、**特許の引用数**から etc…

特許の引用数が企業の市場価値に大きく影響[Hall 05]

1. 研究背景：引用ネットワーク

単純な引用数　≠　特許価値

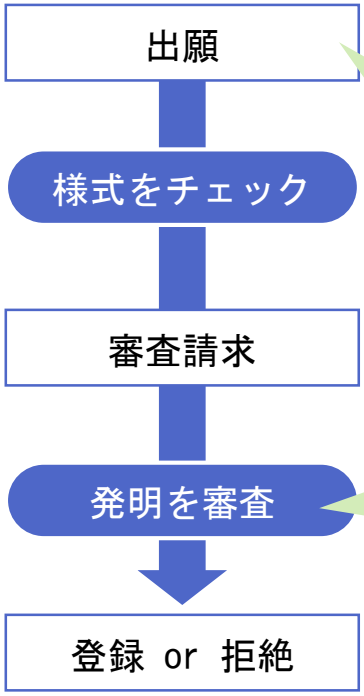


特許の引用関係（リンクネットワーク）全体から価値評価を行う必要あり

1. 研究背景：特許の引用の種類

特許の引用の種類：　出願人引用、審査官引用

特許出願の流れ



出願人引用

・出願人が出願書類中で行った引用
・出願人の思惑などが入るため、**有用性は低い**
　ex.　ライバル企業の特許は引用しないようにする

審査官引用

・審査官が拒絶理由を示すために行う引用
・何度も審査官引用される特許　＝　価値が高い

先行研究では審査官引用を利用

1. 研究背景：先行研究とその課題

[Lukach 07]
- PageRankを用いた特許価値評価手法を提案
- 単純な引用数とPageRankスコアで価値評価の傾向が異なることを示した

[Nonaka 14]
- 修正HITS（≒PageRank）に基づいた特許価値と株価との相関を計算

[Bruck 16]
- PageRankに基づいた特許価値が将来の技術発展を予測する可能性を示した

・特許の引用ネットワークは技術の進歩に合わせて日々成長している
・技術の進歩のペースは、技術分野によって異なる
　・技術分野ごとに引用ネットワークを作成
　→ネットワークの成長ペースが早い＝成長可能性が高い
　　→成長性の高い技術分野に属する特許は価値が高いのでは？

・既存のネットワーク評価手法は静的な情報を利用
→技術分野の成長可能性を評価に反映できていない

技術分野の成長性を加味したネットワーク評価手法が必要

1. 研究背景：先行研究とその課題

IPC（国際特許分類）

- 特許の技術分野を分類したコード

例）H01F		
セクション	H	電気
クラス	H01	基本的電気素子
サブクラス	H01F	磁石

- 従来研究では、**IPCを用いて技術分野を分類**

IPCによる技術分野の分類は粒度が粗い

→詳細な技術分野、新しい技術分野を検出できない

粒度の細かい技術分野分類を行う必要がある

2. 研究目的

より詳細な技術分野（技術コミュニティ）の成長性を加味した特許価値手法の提案

1. 特許の引用ネットワークをクラスタリング
   →より詳細な技術分野（技術コミュニティ）を検出

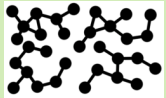
2. 技術コミュニティ内の特許の引用数を時系列解析
   →各コミュニティの成長可能性を予測し数値化

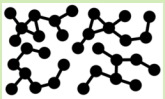
3. 提案手法：手法全体の流れ

知的財産研究所（IIP）の
特許データベース

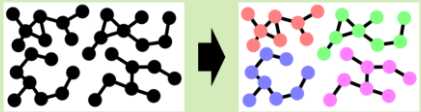
特許数：600万件
期間　：1960～2017年
引用種：審査官引用

引用ネットワーク
（全分野）





引用ネットワーク
（IPCサブクラスごと）

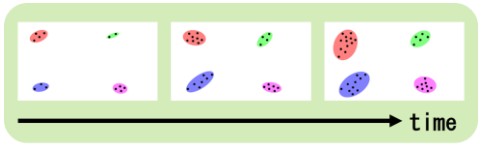


技術コミュニティ検出
（Node2Vec→X-means）

PageRankスコア

ex.　1.28×10^{-8}

×



成長可能性予測→数値化
（ARIMA、LSTM）

＝

ex.　6.2×10^{-9}

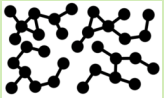
提案手法の特許スコア

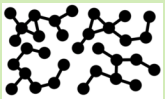
3. 提案手法：提案手法の新規性

知的財産研究所（IIP）の
特許データベース

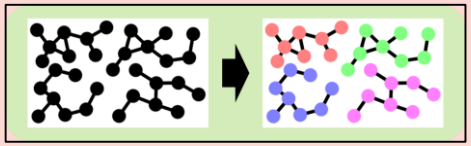
特許数：600万件
期間　：1960～2017年
引用種：審査官引用

引用ネットワーク
（全分野）

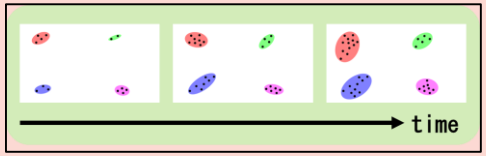




引用ネットワーク
（IPCサブクラスごと）



技術コミュニティ検出
（Node2Vec→X-means）



成長可能性予測→数値化
（ARIMA、LSTM）

提案手法の新規性

PageRankスコア　ex.　1.28×10^{-8}

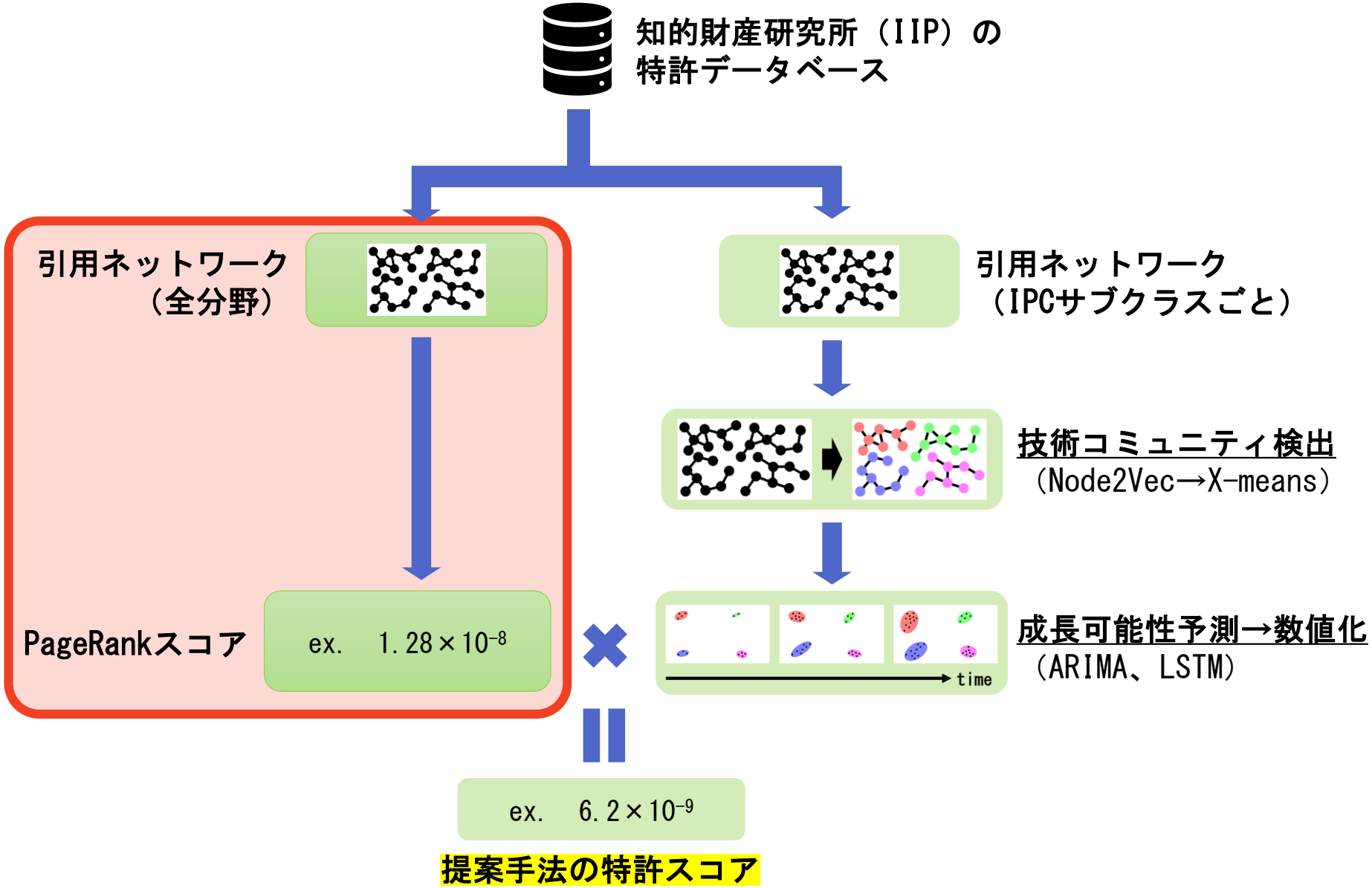
×

=

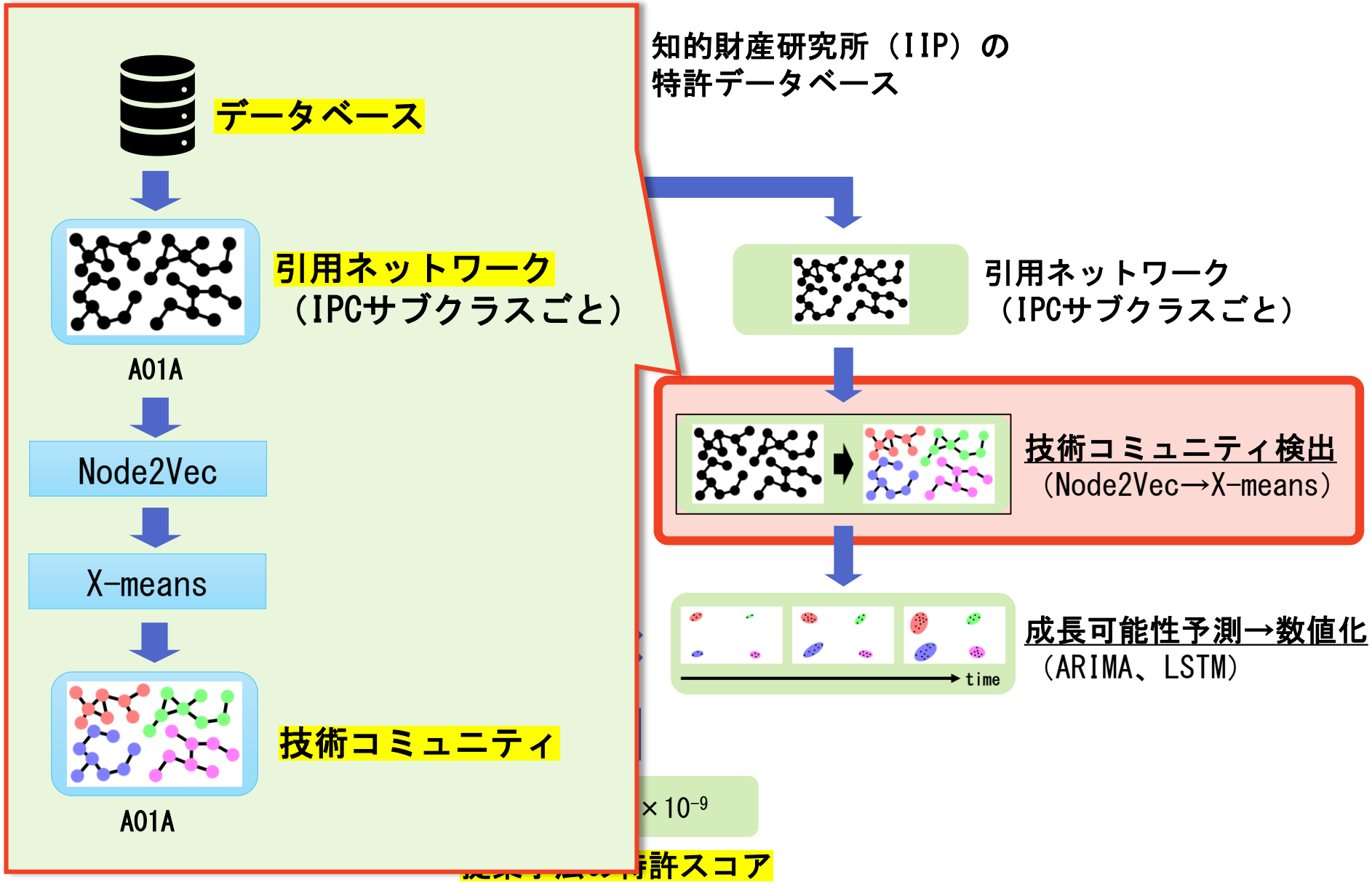
ex.　6.2×10^{-9}

提案手法の特許スコア

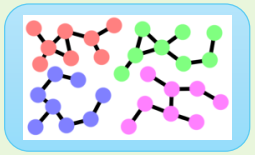
3. 提案手法：PageRank計算



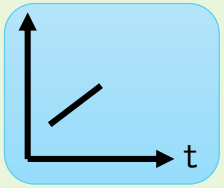
3. 提案手法：技術コミュニティ検出



3. 提案手法：成長可能性予測→数値化



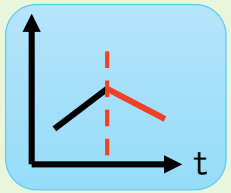
技術コミュニティ



クラスタ1

時系列データ

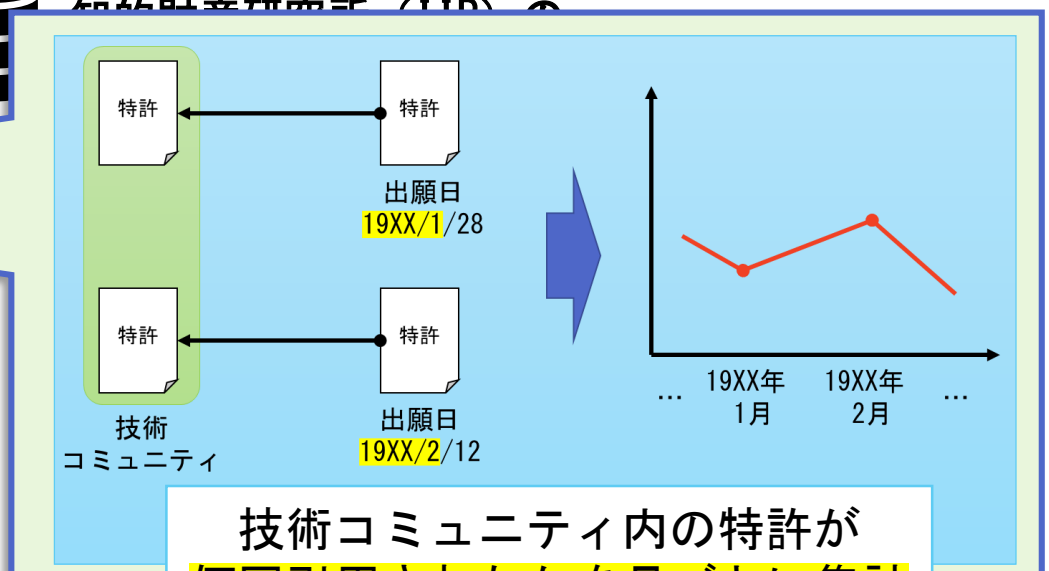
時系列解析



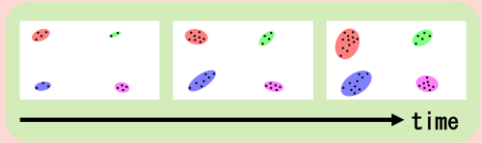
成長可能性予測

−0.46

成長性スコア



技術コミュニティ内の特許が
何回引用されたかを月ごとに集計

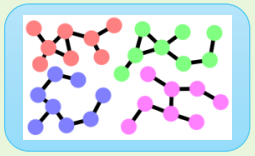


成長可能性予測→数値化
（ARIMA、LSTM）

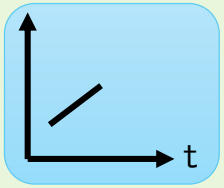
6.2×10^{-9}

提案手法の特許スコア

3. 提案手法：成長性スコア算出方法



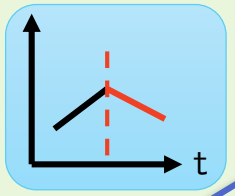
技術コ



時系列

クラスタ1

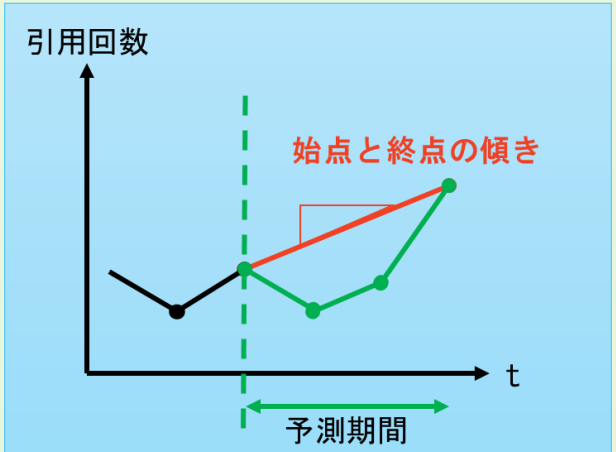
時系列解析



成長 予測

−0.46

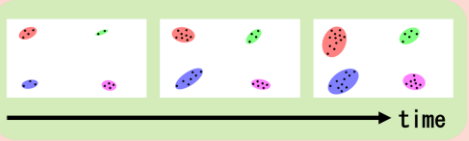
成長性スコア



予測期間の
始点と終点の傾きを計算

$$\text{成長性スコア} = \frac{\text{傾き}}{\max_{IPC}(\text{傾き})}$$

IPCサブクラスごとの
最大値で割る

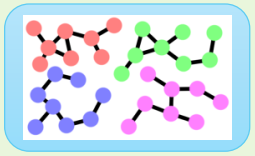


成長可能性予測→数値化
（ARIMA、LSTM）

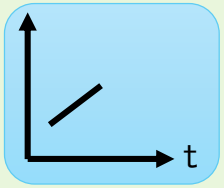
6.2×10^{-9}

の特許スコア

3. 提案手法：成長性スコア算出方法



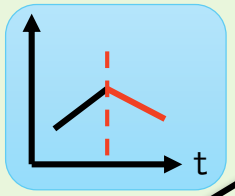
技術コ



クラスタ1

時系列

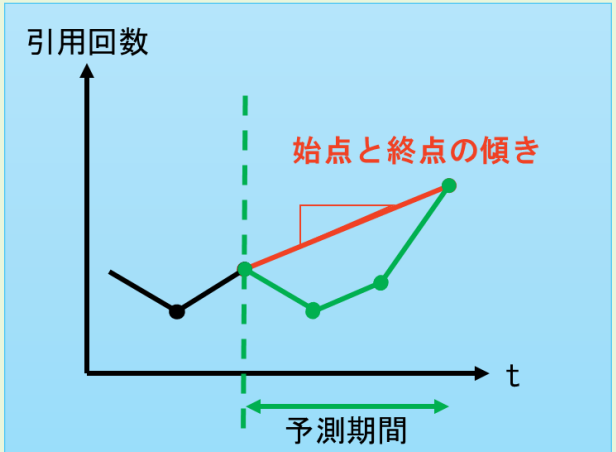
時系列解析



成長 予測

−0.46

成長性スコア

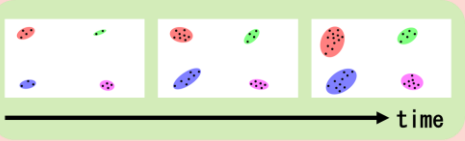


予測期間の
始点と終点の傾きを計算

提案手法独自の計算式

$$\text{成長性スコア} = \frac{\text{傾き}}{\max_{IPC}(\text{傾き})}$$

IPCサブクラスごとの
最大値で割る

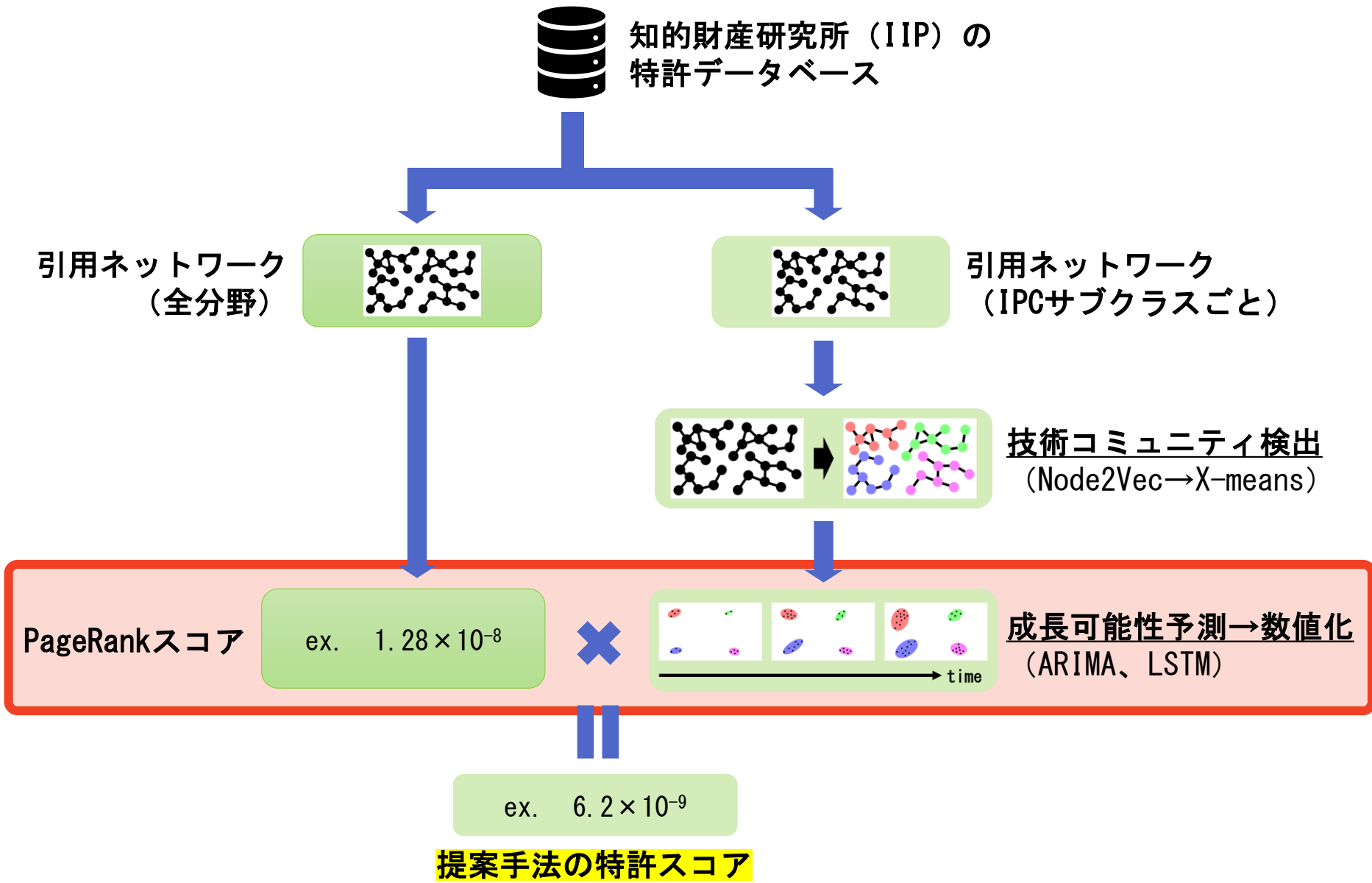


成長可能性予測→数値化
（ARIMA、LSTM）

6.2×10^{-9}

の特許スコア

3. 提案手法：最終的な特許スコアの計算



4. 実験

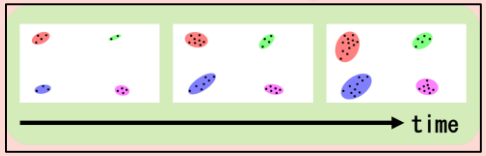
知的財産研究所（IIP）の
特許データベース

特許数：600万件
期間　：1960～2017年
引用種：審査官引用

（1） 時系列解析手法の予測精度を比較

（2） 提案手法の特許スコアが高かった特許を調査

PageRankスコア　ex.



成長可能性予測→数値化
（ARIMA、LSTM）

ex.　6.2×10^{-9}

提案手法の特許スコア

4. 実験：(1)時系列解析手法の予測精度を比較

条件

対象分野：

IPCの各セクション（A～H）での最大の技術コミュニティ

期間：

- 学習：　1980/1/31～2000/12/31（1か月ずつ）
- 予測：　2001/1/31～2001/12/31（1か月ずつ）

時系列解析手法：　ARIMA、LSTM

予測精度評価：

$$SMAPE = \frac{100\%}{N}\sum_{t=1}^{N}\frac{|F_t - A_t|}{(|A_t| + |F_t|)/2}$$

$$\begin{pmatrix} N\text{: データ数} \\ F_t\text{: 予測値} \\ A_t\text{: 実測値} \end{pmatrix}$$

4. 実験：(1)時系列解析手法の予測精度を比較

条件

ARIMA：

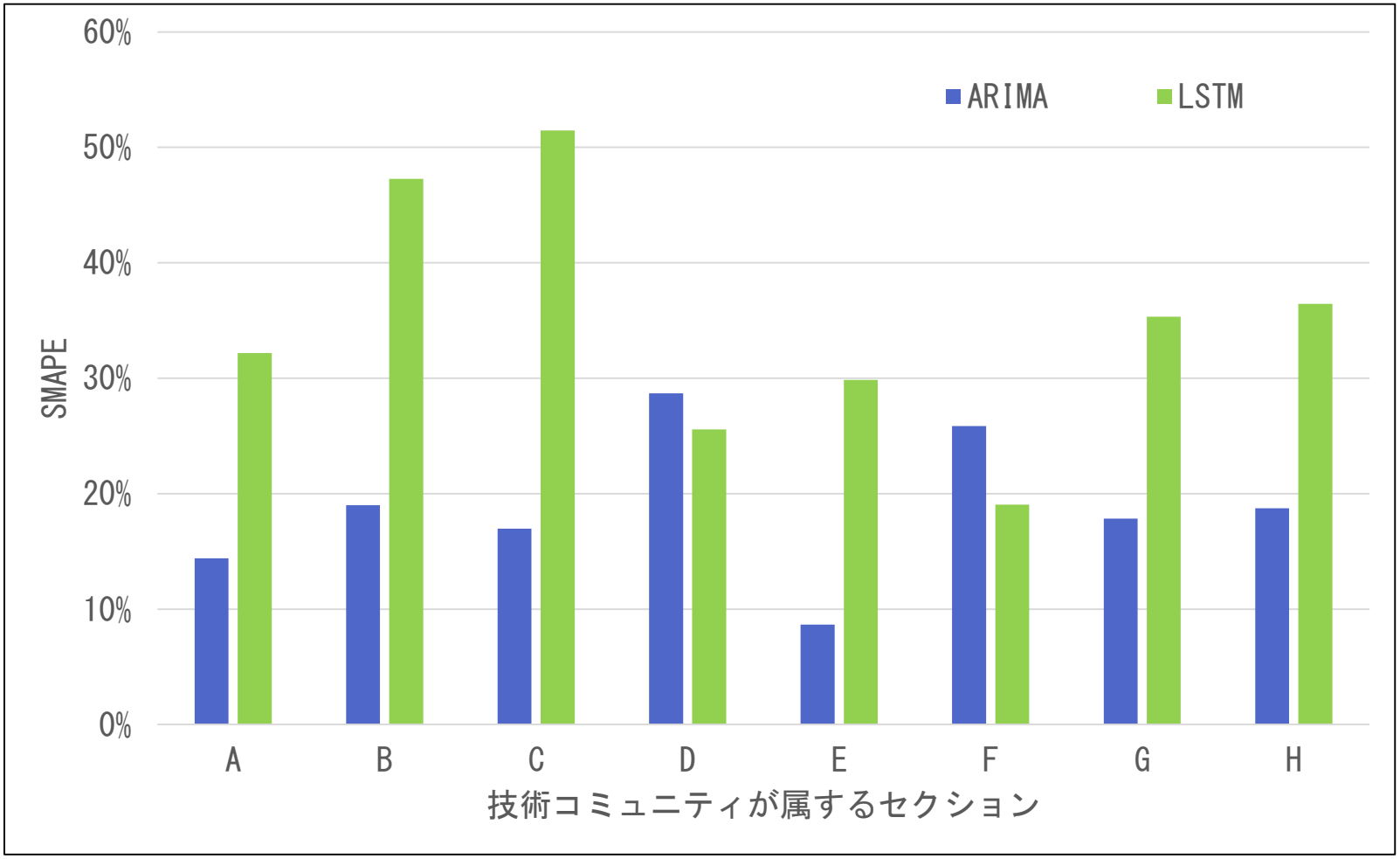
- 学習パラメータ：　p, q, d
- 設定方法：　**AICが最小になるよう設定**

LSTM：

- ユニット数：　128
- Dropout率：　0.2
- ウィンドウサイズ：　24
- アクティベーション関数：　Linear
- 最適化方法：　Adam(学習率=0.001)
- バッチサイズ：　32

4. 実験：(1)時系列解析手法の予測精度を比較

結果



全体的にARIMAの方が予測精度が高かった

4. 実験：(1)時系列解析手法の予測精度を比較

ARIMA

LSTMよりSMAPEが高かった

考えうる原因

ARIMAは単位根過程からトレンドを削除しているから

対象の８クラスタにADF検定を実施
→$p < 0.01$： $0_{/8}$ クラスタ

ARIMAのトレンド削除により高精度な予測ができた

LSTM

ARIMAよりSMAPEが低かった

考えうる原因

時系列データが短すぎた

時系列データ長： $12_{カ月} \times 20_{年} = 240_{点}$

LSTMを適用するには時系列データが短すぎた

4. 実験：(2)高スコア特許の調査

条件

対象分野：

- **東京証券取引所の東証上場会社情報サービス掲載企業の特許**
- 業種分類：　**電気機器**、**医薬品**
- 業種分類の選択理由：
  - 業種間で特許戦略が全く違うから
    - **電気機器**：
      - 技術を網羅的に出願。類似・代替技術もある
    - **医薬品**
      - 物質そのものの特許などが多いため、類似・代替技術の特許出願が困難

調査方法：

- **提案手法**で得られた特許スコアとPageRank**スコア（全分野）**で、それぞれ**スコアが高かった特許の技術内容を調査**

時系列解析手法：　ARIMA

4. 実験：(2)高スコア特許の調査

結果 業種分類：**電気機器**

スコア	特許の内容
PageRank	レーザプリンタ、DVD、DVDレコーダ
提案手法	広告配信システム、ネット投票システム、情報共有支援システム

- PageRankスコアでは、プリンタ、DVDなど、**昔からある重要な製品に関する特許を検出**
  - 昔からある&重要な特許＝後発特許から多く引用されている
- 提案手法のスコアでは、情報系など、**今後成長が期待される分野の特許を検出**
  - 成長性可能性予測が特許の価値評価に寄与

✓ **提案手法の方が正確に特許価値を評価**
✓ **同様の知財戦略を取る他分野でも提案手法のスコアが有効**

4. 実験：(2) 高スコア特許の調査

結果 業種分類：**医薬品**

スコア	特許の内容
PageRank	企業の主力製品となる薬
提案手法	（PageRankほどの特徴なし）

- **業界の性質上、医薬品系特許は物質そのものの特許が多い**
  - 類似・代替技術の出願は拒絶されやすい
    - 参入障壁が大きく、成長分野でも技術コミュニティが成長しない
- **発売から時間がたっても、製品の価値が下がりにくい**
  - 1つ新薬を出せば、その後長期間にわたって利用される
    - その新薬の関連特許は技術分野の成長性に関わらず価値を持ち続ける

✓ **PageRankの方が正確に特許価値を評価**
✓ **手法的に医薬品の分野では提案手法のスコアは有効でない**

5. まとめ

- ✓ **研究目的：**
  - 技術コミュニティの成長性を加味した特許価値評価手法を提案

- ✓ **技術コミュニティの成長性予測：**
  - ARIMAによる予測が最も精度が高かった

- ✓ **技術コミュニティの成長性を加味した特許価値評価：**
  - 電気機器の分野では、提案手法の方が正確に特許価値を評価
  - 同様の知財戦略を取る他分野でも提案手法のスコアが有効
  - 医薬品の分野では、PageRankの方が正確に特許価値を評価
  - 手法的に医薬品の分野では提案手法のスコアは有効でない

- ✓ **今後の展望：**
  - より高精度な予測のできる時系列解析手法の検討
  - 技術分野ごとにどのくらい成長性を加味したほうが良いか検討

参考文献

[Bruck 16]
Bruck, P., R´ethy, I., Szente, J., Tobochnik, J., and Erdi, P.: Recognition of Emerging Technology ´ Trends. Class-selective study of citations in the U.S. Patent Citation Network, CoRR, Vol. abs/1602.07928, (2016)

[Chakrabarti 94]
Chakrabarti, C. K. and Dror, I.: Technology transfers and knowledge interactions among defence firms in the USA: an analysis of patent citations, International Journal of Technology Management, Vol. 9, pp. 757 - 770 (1994)

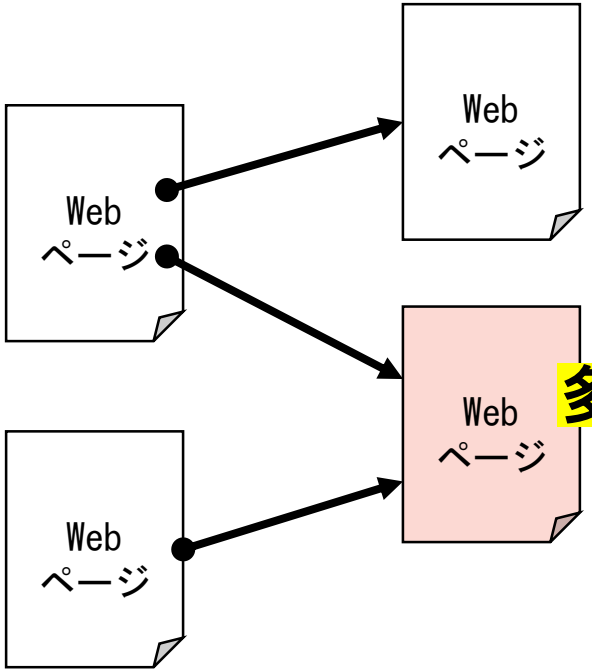
[Hall 05]
Hall, B. H., Jaffe, A., and Trajtenberg, M.: Market Value and Patent Citations, The RAND Journal of Economics, Vol. 36, No. 1, pp. 16-38 (2005)

[Lukach 07]
Lukach, R. and Lukach, M.: Ranking uspto patent documents by importance using random surfer method (pagerank), SSRN Electronic Journal, pp. - (2007)

[Nonaka 14]
Nonaka, H., Kubo, D., Kimura, T. H., Ota, T., Masuyama, S., et al.: Correlation analysis between financial data and patent score based on HITS algorithm, in 2014 IEEE International Technology Management Conference, pp. 1-4IEEE (2014)

3. 提案手法：PageRankとは？

- Googleの検索エンジンで利用
- Webページの価値評価アルゴリズム



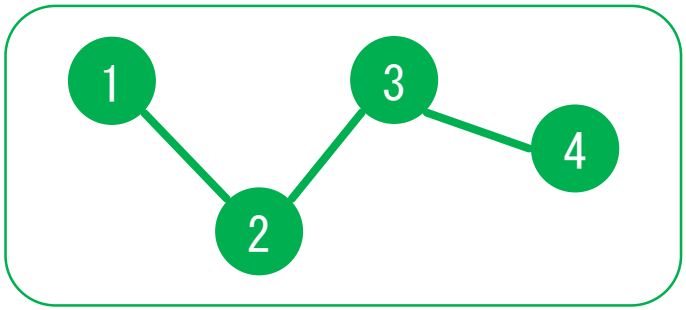
価値の高いWebページ

多くのWebページからリンクが張られてい

3. 提案手法：Node2Vecとは？

- グラフ上の各ノードの**近傍情報を低次元のベクトルへ変換**する

グラフ



ベクトル $\overrightarrow{node_1}$, $\overrightarrow{node_2}$, $\overrightarrow{node_3}$, $\overrightarrow{node_4}$

入力
- グラフ構造
- Wark Length(p, q, l)

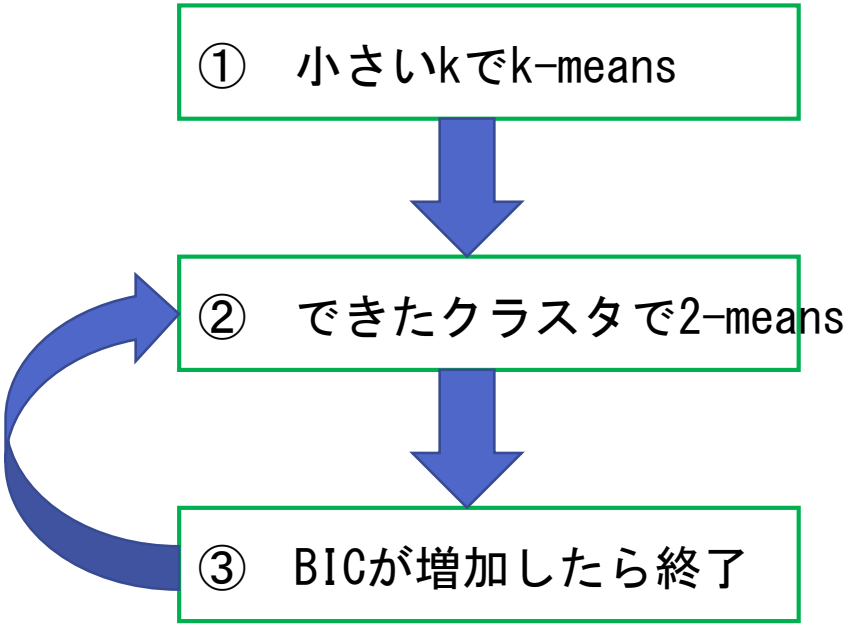
ランダムウォーク
- 近傍ノードの決定

SGD（確率的勾配降下法）
- 尤度最適化

出力
- 低次元のベクトル

3. 提案手法：X-meansとは？

- K-means法でkを自動決定するようにした手法



4. 実験&結果：ARIMAとは？

- 自己回帰和分移動平均モデル
- 伝統的な時系列解析手法
- 過去の値とその誤差の線形結合から未来の値を予測する

$$y_t = \theta_0 + \phi_1 y_{t-1} + \phi_2 y_{t-2} + \cdots + \phi_p y_{t-p}$$
$$+\epsilon_t - \theta_1 \epsilon_{t-1} - \theta_2 \epsilon_{t-2} - \cdots - \theta_q \epsilon_{t-q}$$

4.　実験&結果：LSTMとは？

- 時系列データを扱うニューラルネットワークモデルの1つ
- RNNに忘却ゲートを導入したもの
- 勾配消失問題を解消し、より古い時系列を利用できる

4. 実験&結果：技術コミュニティ検出

条件

対象分野： IPCの全サブクラス（A01B～H05K）

- サブクラス数： 636種類
- 特許数： 6,397,498件
- リンク数： 11,920,600件

Node2Vecパラメータ：

$$p = 1, \quad q = 1, \quad l = 80$$

X-meansパラメータ：

- 初期クラスタ数： 2

4. 実験：技術コミュニティ検出

結果

セクション	IPCサブクラス数	クラスタ数
A	80	3699
B	167	4645
C	93	5795
D	39	417
E	31	671
F	98	1839
G	78	7558
H	50	5751
合計	636	30375

IPCより詳細に技術分野を検出できた

4. 実験：技術コミュニティ検出

クラスタリングの妥当性について

予備実験として，パチンコ分野におけるクラスタリングの妥当性を検証した.

パチンコ分野を選択した理由：
特許出願が活発であり，新興技術が生じやすい分野だから

検証方法：
- 獲得した全39個のクラスタから，それぞれ10件の特許をランダムサンプリング
- クラスタ内に同じ技術分野の特許が集まっているかを目視でチェックして評価
    - チェック人数は2人

結果：精度(Precision)82%

審査官引用の場合，技術分野が異なっていても引用の傾向はそう変わらないと考えられる
=>パチンコ分野でうまくいっていたので，本研究で検出した技術コミュニティも妥当であると思われる.